



Otimização: Algoritmos e Aplicações na Engenharia

MEC2403

Lista 02

Alunos	Paloma Sette - 1621595
Professor(a)	Ivan Menezes

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2024

Sumário

Lista de Figuras

1 Questão 01

Devemos implementar, utilizando o MATLAB, os seguintes métodos para cálculo do ponto de mínimo de funções de uma única variável:

- *Passo constante* (com $\Delta\alpha = 0.01$);
- *Bisseção*;
- *Seção Áurea*;

1.1 Bisseção

```
function [aM] = Bissecacao( x0, d, aL, aU, TOL, item)

eps = 1e-5;

erro = abs ( aU - aL );

while ( erro >= TOL )
    aM = ( aL + aU ) / 2;
    f1 = FuncaoObjetivo ( x0, d, (aM-eps), item);
    f2 = FuncaoObjetivo ( x0, d, (aM+eps), item);
    if f1 > f2
        aL = aM;
    else
        aU = aM;
    end
    erro = abs ( aU - aL );
end
aM = ( aL + aU ) / 2;

end
```

1.2 Seção Áurea

```
function [a] = SecaoAurea( x0, d, aL, aU, TOL )

% Razão Áurea
RA = ( sqrt(5) - 1) / 2;

% "Tamanho" do intervalo
beta = abs ( aU - aL );

% Pontos "intermediários" do intervalo
aE = aL + ( 1 - RA ) * beta;
aD = aL + RA * beta;
fE = FuncaoObjetivo ( x0, d, aE );
```

```

fD = FuncaoObjetivo ( x0, d, aD );

while ( beta >= TOL )
    if fE > fD
        aL = aE;
        aE = aD;
        fE = fD;
        beta = abs ( aU - aL );
        aD = aL + RA * beta;
        fD = FuncaoObjetivo ( x0, d, aD );
    else
        aU = aD;
        aD = aE;
        fD = fE;
        beta = abs ( aU - aL );
        aE = aL + ( 1 - RA ) * beta;
        fE = FuncaoObjetivo ( x0, d, aE );
    end
end
a = ( aL + aU ) / 2;

end

```

1.3 Passo Constante

```

function [aL,aU] = PassoConstante( x0, d, DeltaAlpha )

% Calcula o valor da Função no Ponto Inicial
alpha = 0;
f0 = FuncaoObjetivo ( x0, d, alpha );

% Verifica o sentido positivo da busca
eps = 1e-6;

f1 = FuncaoObjetivo ( x0, d, eps );

dir = d;
flagdir = 1;
if f1 > f0
    dir = -d;
    flagdir = -1;
end

while 1
    alpha = alpha + DeltaAlpha;
    f = FuncaoObjetivo ( x0, dir, alpha );
    f1 = FuncaoObjetivo ( x0, dir, (alpha-eps) );
    if f1 < f

```

```
        aL = alpha - DeltaAlpha;
        aU = alpha;
        break;
    end
end

if flagdir == -1
    temp = aL;
    aL = -aU;
    aU = -temp;
end

end
```

2 Questão 02

Com os métodos implementados anteriormente, devemos testar encontrando o ponto de mínimo das seguintes funções especificadas nos tópicos seguintes.

2.1 Primeira Função

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 3x_1x_2 + 4x_2^2 + x_1 - x_2 \quad (1)$$

Ponto Inicial: $x^0 = \{1, 2\}^t$ Direção: $d = \{-1, -2\}^t$

Ao aplicarmos os métodos implementados, foram encontrados os seguintes valores pelo MATLAB:

```
>>
>> Script_Lista2
Valor de ALPHA para o Método da Bissecção:

alpha =

    0.954545593261720

Valor de ALPHA para o Método da Seção Áurea:

alpha =

    0.954545484594074
```

Figura 1: Resultados - Primeira Função

A partir de então, foi implementado o seguinte código para obtenção do gráfico e das curvas de nível:

```
% Parâmetros
x0 = [1; 2]; % Ponto inicial
d = [-1; -2]; % Direção
alpha_bissecacao = 0.954545593261720; % Valor de alpha
pelo método da bissecção

alpha_secao_aurea = 0.954545484594074; % Valor de alpha
pelo método da Seção Áurea

% Ponto de mínimo (usando o valor de alpha da bissecção, por exemplo)
x_min = x0 + alpha_bissecacao * d;

% Criando uma malha de valores para plotar as curvas de nível
[X1, X2] = meshgrid(-1:0.1:3, -1:0.1:3);
% Ajuste o intervalo conforme necessário

% Função objetivo
F = X1.^2 - 3 .* X1 .* X2 + 4 .* X2.^2 + X1 - X2;

% Plotando as curvas de nível
```

```

contour(X1, X2, F, 50); % 50 curvas de nível
hold on;

% Plotando o ponto inicial e o ponto de mínimo
plot(x0(1), x0(2), 'ro', 'MarkerSize',
8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Ponto inicial
plot(x_min(1), x_min(2), 'bo',
'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'b'); % Ponto de mínimo

% Plotando o segmento de reta entre o ponto inicial e o ponto de mínimo
plot([x0(1), x_min(1)], [x0(2), x_min(2)], 'k-', 'LineWidth', 2);
% Segmento de reta

% Labels e título
xlabel('x_1');
ylabel('x_2');
title('Curvas de Nível e Segmento de Reta');
legend('Curvas de Nível',
'Ponto Inicial', 'Ponto de Mínimo',
'Segmento de Reta');

hold off;

```

O gráfico abaixo apresenta as **curvas de nível** da função $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 3x_1x_2 + 4x_2^2 + x_1 - x_2$, representando as regiões onde a função mantém um valor constante. Essas curvas ilustram a topografia do problema de otimização, facilitando a visualização do comportamento da função em diferentes áreas do espaço de busca.

Além das curvas de nível, foi plotado o **segmento de reta** que conecta o **ponto inicial** $x_0 = [1; 2]$ ao **ponto de mínimo** $x_{\min}$, encontrado utilizando o método de **Bisseção**. O ponto de mínimo foi determinado ao longo da direção $d = [-1; -2]$, com o valor ótimo de α resultante de $\alpha_{\text{bisseção}} \approx 0.9545$. O ponto inicial está representado em **vermelho**, enquanto o ponto de mínimo está indicado em **azul**. O segmento de reta preto mostra o caminho percorrido pela otimização unidimensional na direção de busca definida.

Observa-se que o método foi eficiente na convergência para o mínimo local da função, o qual está em uma região de concentração das curvas de nível, indicando o ponto de menor valor da função dentro do intervalo definido.

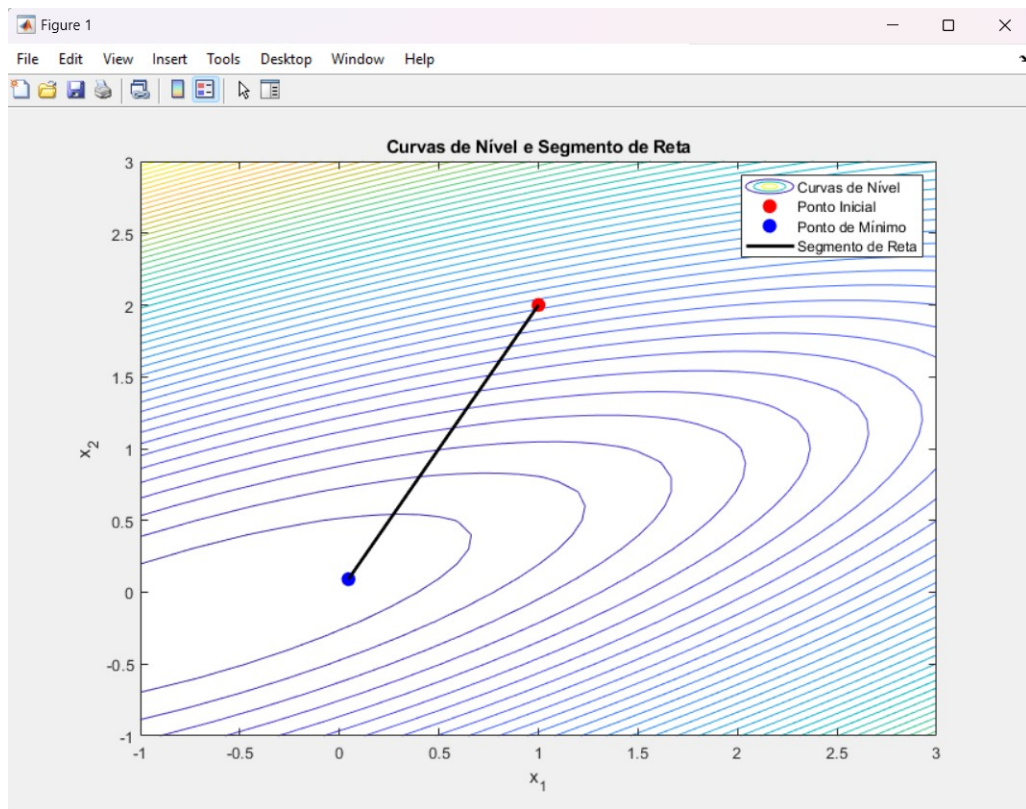


Figura 2: Curvas de nível primeira função da questão 2

2.2 Função de McCormick

$$f(x_1, x_2) = \sin(x_1 + x_2) + (x_1 - x_2)^2 - 1.5x_1 + 2.5x_2 \quad (2)$$

Ponto Inicial: $x^0 = \{-2, 3\}^t$ Direção: $d = \{1.453, -4.547\}^t$

Os resultados abaixo foram gerados pelo MATLAB:

```
Command Window

>> graph_QA
>> Script_Lista2
Valor de ALPHA para o Método da Bisseção:

alpha =

    1.000013122558594

Valor de ALPHA para o Método da Seção Áurea:

alpha =

    1.000013262580807
```

Figura 3: Resultados para a função de McCormick

Utilizando o mesmo código implementado no item (a), alterando apenas os parâmetros, obtivemos o seguinte:

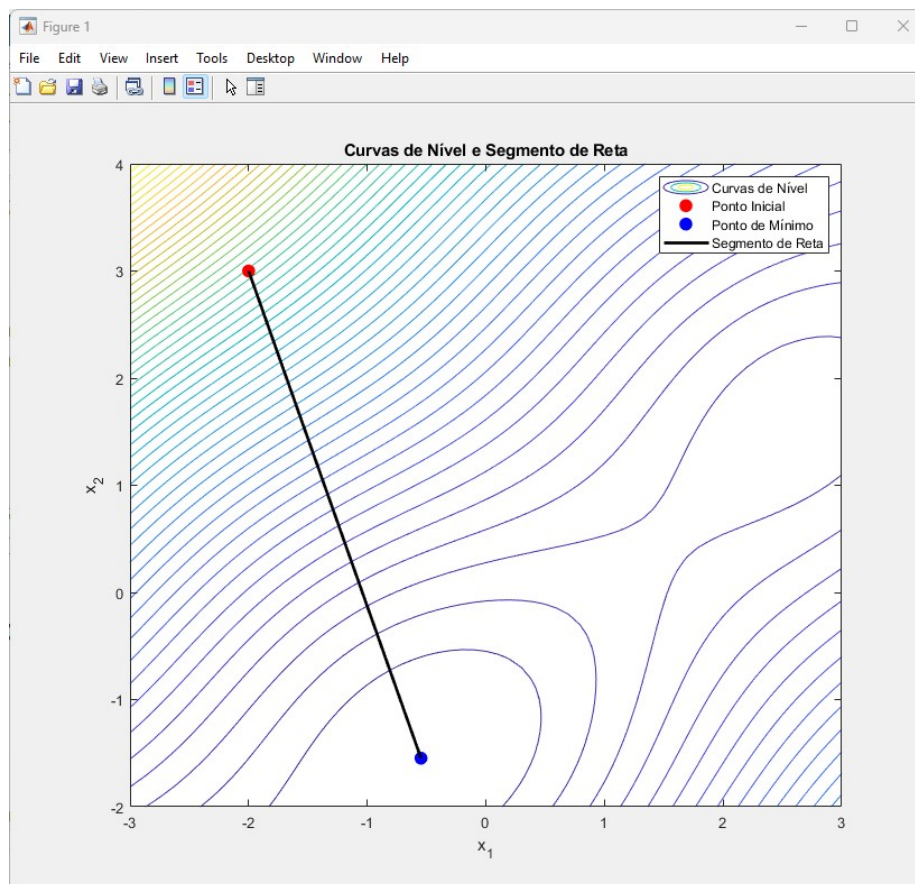


Figura 4: Curvas de nível função da questão 2 - McCormick

O gráfico acima ilustra as **curvas de nível** da função de McCormick, definida como:

$$f(x_1, x_2) = \sin(x_1 + x_2) + (x_1 - x_2)^2 - 1.5 \cdot x_1 + 2.5 \cdot x_2$$

As curvas de nível representam regiões de valor constante da função no plano x_1 - x_2 , fornecendo uma visão do comportamento da função ao longo da área de busca.

O **ponto inicial** foi definido como $x_0 = [-2; 3]$, e a otimização foi realizada ao longo da direção $d = [1.453; -4.547]$. O **ponto de mínimo** foi determinado usando o valor de α obtido pelo método de **Bisseção**, resultando em $\alpha_{\text{bisseção}} \approx 1.0000$. O ponto de mínimo está localizado em $x_{\min} = [-0.5367; -1.4817]$, representado no gráfico pelo marcador em **azul**.

O **segmento de reta** preto conecta o ponto inicial ao ponto de mínimo, ilustrando o caminho percorrido ao longo da direção de busca durante o processo de otimização. O comportamento da função, bem como a convergência para o mínimo local, são adequadamente representados pelas curvas de nível concêntricas ao redor do ponto de mínimo.

2.3 Função de Himmelblau

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2 \quad (3)$$

Ponto Inicial: $x^0 = \{0, 5\}^t$ Direção: $d = \{3, 1.5\}^t$

Pelo MATLAB, obtivemos o seguinte resultado para os valores de α :

```
Command Window

>> Script_Lista2
Valor de ALPHA para o Método da Bissecção:

alpha =

    -1.011348571777344

Valor de ALPHA para o Método da Seção Áurea:

alpha =

    -1.011348426681195

fx >>
```

Figura 5: Resultados para a função de Himmelblau

A partir de então, utilizando o código demonstrado em (a) e alterando os parâmetros necessários, geramos as curvas:

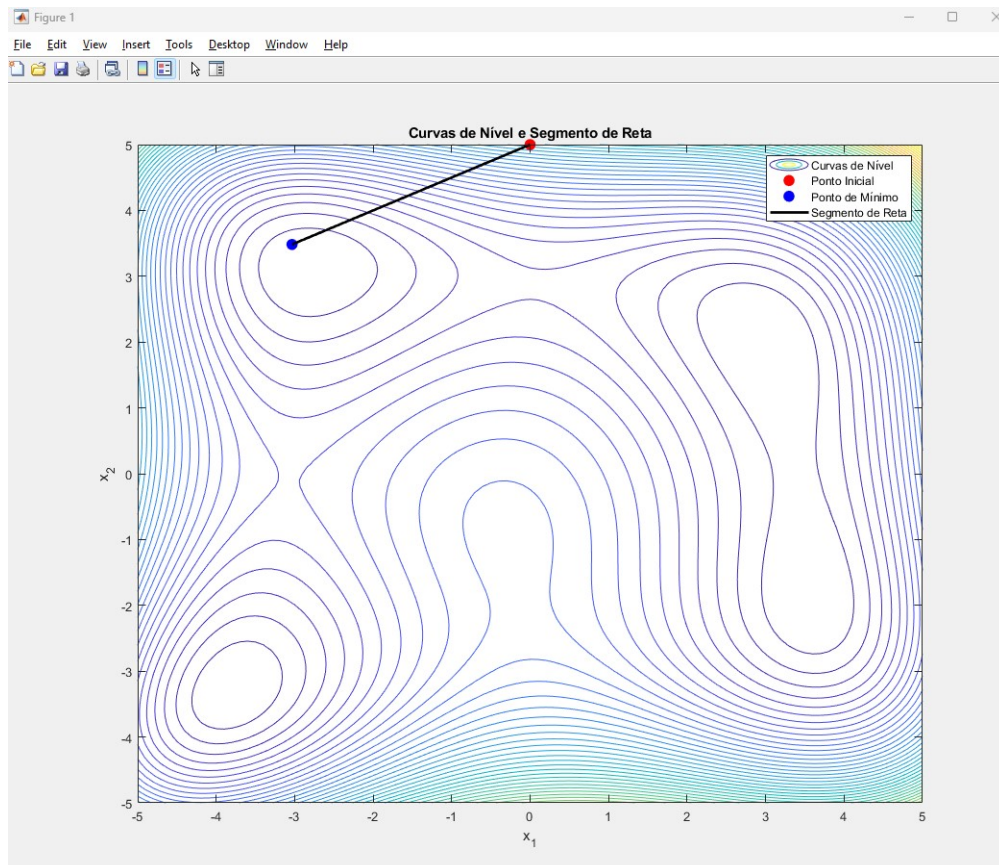


Figura 6: Curvas de nível da função de Himmelblau

Portanto, gráfico acima apresenta as **curvas de nível** da função de Himmelblau, definida como:

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2$$

As curvas de nível ilustram as regiões de valor constante da função no plano x_1 - x_2 , permitindo uma visualização da topografia da função objetivo.

O **ponto inicial** foi definido como $x_0 = [0; 5]$, e a otimização foi realizada ao longo da direção $d = [3; 1.5]$. O **ponto de mínimo** foi encontrado utilizando o valor de α obtido pelo método de **Bisseção**, resultando em $\alpha_{\text{bisseção}} \approx -1.0113$. O ponto de mínimo foi localizado em $x_{\min} = [-3.034; 3.483]$, representado no gráfico pelo marcador em **azul**.

O **segmento de reta** preto conecta o ponto inicial ao ponto de mínimo, mostrando o caminho percorrido ao longo da direção de busca durante o processo de otimização. As curvas de nível revelam o comportamento da função e a concentração ao redor do ponto de mínimo, ilustrando a convergência do método para a solução ótima.

3 Referências Bibliográficas